

2023~2024 学年度武汉市部分学校九年级调研考试

数学试卷

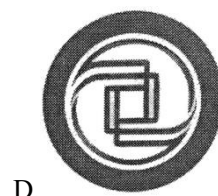
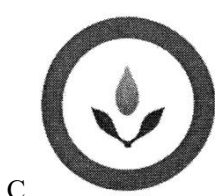
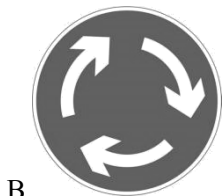
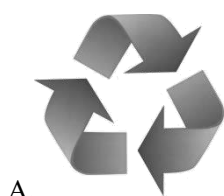
一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 将一元二次方程 $2x^2+1=5x$ 化为一般形式后，常数项为 1，则一次项系数是（ ）

A. -5 B. 5 C. 2 D. -2

2. 下列有关环保的四个图形中，是中心对称图形的是（ ）



3. 通常温度降到 0°C 以下，纯净的水结冰.这个事件是（ ）

A. 必然事件 B. 不可能事件 C. 确定性事件 D. 随机事件

4. $\odot O$ 的直径是 4，圆心 O 到直线 l 的距离是 2，则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）

A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 相离或相交

5. 某人患了流感，经过两轮传染后共有 64 人患了流感.设每一轮传染中平均每人传染了 x 人，则正确的方程是（ ）

A. $x+(1+x)=64$ B. $2(1+x)=64$ C. $(1+x)^2=64$ D. $1+x+x^2=64$

6. 同时抛掷三枚质地均匀的硬币，恰有两枚硬币反面向上的概率是（ ）

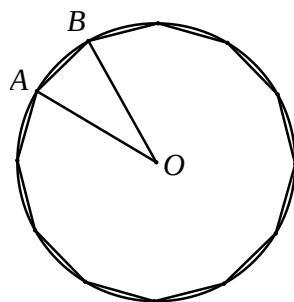
A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{5}{8}$

7. 我国古代数学家刘徽在《九章算术注》中提到了著名的“割圆术”，即利用圆

的内接正多边形逼近圆的方法来近似估算，指出“割之弥细，所失弥少.割之

又割，以至于不可割，则与圆周合体，而无所失矣”.如图， $\odot O$ 的半径是 2，

运用“割圆术”，以圆内接正十二边形面积近似估计 $\odot O$ 的面积，可得 π 的估



计值是 ()

- A. 3.1 B. 3
C. $1+\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

8. 下列关于抛物线 $y=ax^2-2ax+1$ (a 是常数, 且 $a>0$) 的四个结论:

- ①开口向上;
②一定经过点 $(0, 1)$;
③最小值是 $1-a$;
④若 $A(3, y_1)$, $B(\pi, y_2)$ 两点在抛物线上, 则 $y_1 < y_2$.

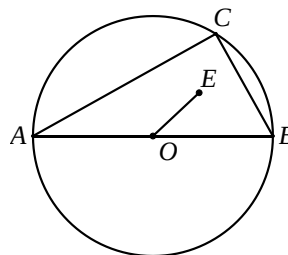
其中正确的个数是 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

9. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC , BC 是 $\odot O$ 的弦, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 连接

OI , 若 $OI=2$, $\angle BOI=45^\circ$, 则 BC 的长是 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}+\sqrt{3}$ B. $\sqrt{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $1+\sqrt{2}$ D. $1+\sqrt{3}$



10. 当 $a \neq b$ 时, 将 (a, b) , (b, a) 两个点称为一对“关联的对称点”. 若抛物线

$y=-x^2+x+c$ (c 是常数) 总存在一对“关联的对称点”, 则 c 的取值范围是 ()

- A. $c < 2$ B. $c < 1$ C. $c > 2$ D. $c > 1$

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

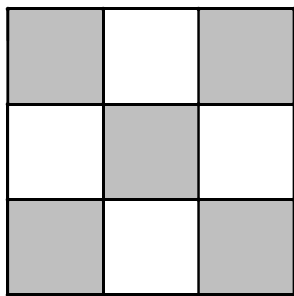
下列各题不箭要写出解答过程, 请将结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 点 $P(1, -2)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.

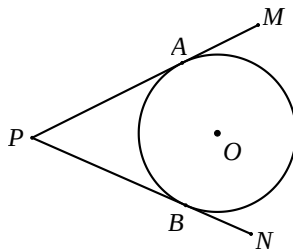
12. 如图是由 9 个相同的小正方形组成的图案, 从图中随机取一点, 这点在阴影部分的概率是_____.

13. 如图, PM , PN 分别与 $\odot O$ 相切于 A , B 两点, C 是 $\odot O$ 上异于 A , B 的点, 连接 AC , BC . 若 $\angle P=50^\circ$, 则 $\angle ACB$ 的大小是_____.

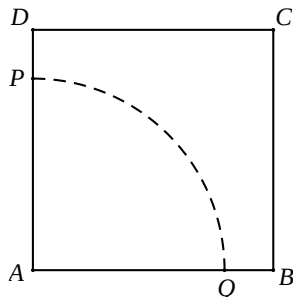
14. 如图, 在正方形 $ABCD$ 铁皮上, 以 A 为圆心剪下一个圆心角为 90° 的扇形, 剩余部分剪一个半径为 r 的圆形, 使之恰好围成一个圆锥. 若 $AC=5+2$, 则 r 的最大值是_____.



(第 12 题)



(第 13 题)



(第 14 题)

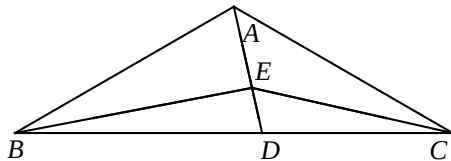
15. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数) 开口向下, 过 $A(1, 0)$, $B(m, 0)$ 两点, 且 $-3 < m < -1$. 下列四个结论:

- ① $b < 0$;
- ② 若 $m = -2$, 则 $2a + c > 0$;
- ③ 若 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 两点在抛物线上, $x_1 < x_2$, 且 $x_1 + x_2 < -2$, 则 $y_2 > y_1$;
- ④ 当 $a \leq -1$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 1$ 必有两个不相等的实数根.

其中正确的是_____ (填写序号).

16. 如图, 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 120^\circ$, D 在边 BC 上, E 在 AD 上, 若 $AE = \frac{5}{3}\sqrt{3}$, $BE = 8$, $CE = 7$,

则 $\frac{BD}{CD}$ 的值是_____.



三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

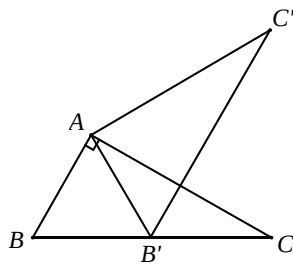
17. (本小题满分 8 分)

已知 x_1, x_2 是关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x + c = 0$ 的两个不相等的实数根.

- (1) 求 c 的取值范围;
- (2) 若 $x_1 x_2 = -1$, 直接写出 c 的值;
- (3) 若 $x_1 = -3$, 直接写出 c 的值.

18. (本小题满分 8 分)

如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转, 得到 $\triangle AB'C'$, 点 B 的对应点 B' 恰好落在线段 BC 上, 求证: $AB \parallel B'C'$.



19. (本小题满分 8 分)

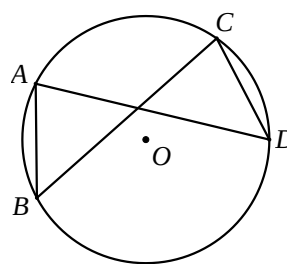
一个不透明的口袋中有四个完全相同的小球，把它们分别标号为 1, 2, 3, 4.

- (1) 随机摸出一个小球，直接写出小球标号是偶数的概率；
- (2) 随机一次摸出两个小球，用画树状图或列表的方法，求两个小球标号之和是偶数的概率；
- (3) 随机摸出一个小球然后放回，再随机摸出一个小球，直接写出两个小球标号之和是偶数的概率.

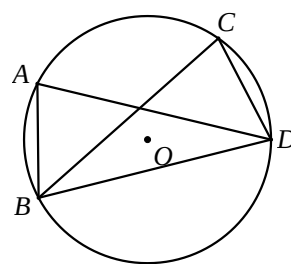
20. (本小题满分 8 分)

如图 1, AD, BC 是 $\odot O$ 的弦, 且 $AD=BC$, 连接 AB, CD .

- (1) 求证: $AB=CD$;
- (2) 如图 2, 连接 BD , 若 $BD = AB + CD$, $BD=24$, $AB=4\sqrt{13}$, 求 $\odot O$ 的半径.



(图 1)

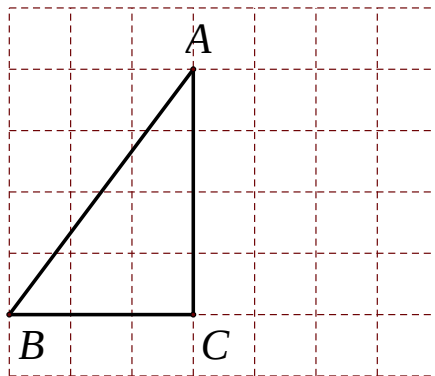
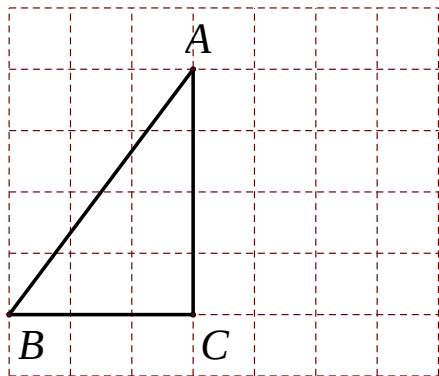


(图 2)

21. (本小题满分 8 分)

如图是由小正方形组成的 7×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示.

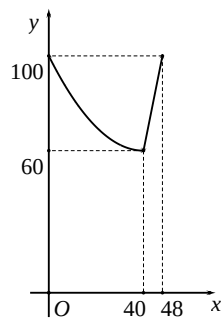
- (1) 在图 1 中, 先画 $\triangle ABC$ 的角平分线 BD , 再画点 C 关于直线 BD 轴对称的点 E ;
- (2) 在图 2 中, 先在 AC 上画点 F , 使 $\angle ABF=45^\circ$, 再画 $\triangle ABFG$.



22. (本小题满分 10 分)

有一款自动热水壶，其工作方式是：常规模式下，热水壶自动加热到 100°C 时，自动停止加热，随后转入冷却阶段，当水温降至 60°C 时，热水壶又自动加热，……，重复上述过程；若在冷却过程中，按下“再沸腾”键，则马上开始加热，加热到 100°C 后，又重复上述程序。

如图是常规模式下，冷却、加热过程中水温 $y (^{\circ}\text{C})$ 与时间 $x (\text{min})$ 之间的函数图象，其中 AB 段是抛物线的一部分 (B 是该抛物线的顶点)，表示冷却过程；线段 BC 表示加热过程。



- (1) 直接写出抛物线 AB 段，线段 BC 分别对应的函数解析式；
- (2) 从 100°C 开始冷却，其间按下“再沸腾”键，马上加热到 100°C 。
- ①若按下“再沸腾”键时，水温是 82.5°C ，求该冷却、加热过程一共所用时间；
- ②若该冷却、加热过程一共所用时间比常规模式缩短了 22min ，直接写出按下“再沸腾”键时的水温。

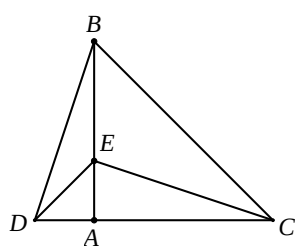
23. (本小题满分 10 分)

如图，在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^{\circ}$ ， $AB=AC$ ， D 在边 CA 的延长线上， E 在边 AB 上， $AD=AE$ ，连接 DE 。

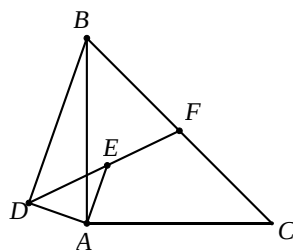
观察与思考 如图 1，连接 BD ， CE ， $\triangle ABD$ 可以由 $\triangle ACE$ 通过旋转变换得到，请写出旋转中心、旋转方向及旋转角的大小。

迁移与运用 将图 1 中的 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转，当直线 DE 经过 BC 的中点 F 时，连接 BD ，如图 2，求证： $BD \parallel AE$ 。

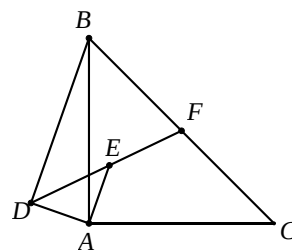
操作与拓展 将图 1 中的 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转，当 B ， D ， E 三点在同一条直线上，且该直线恰好经过 AC 的中点，直接写出 $\frac{AB}{AD}$ 的值。



(图 1)



(图 2)



(备用)

24. (本小题满分 12 分)

在平面直角坐标系中，将抛物线 $C_1 = -x^2$ 向右平移 1 个单位长度，再向上平移 4 个单位长度，得到抛物线 C_2 .

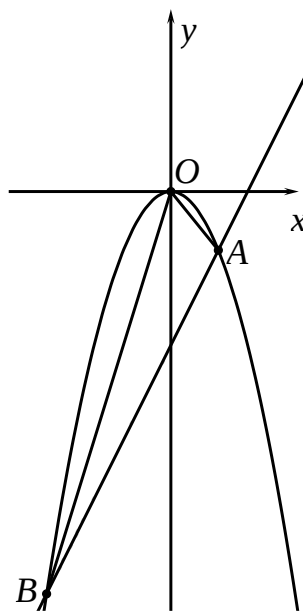
(1) 直接写出抛物线 C_2 的解析式；

(2) 如图 1，直线 $y = kx - 4$ ($k > 0$) 与抛物线 C_1 相交于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的右侧)，连接 OA, OB .

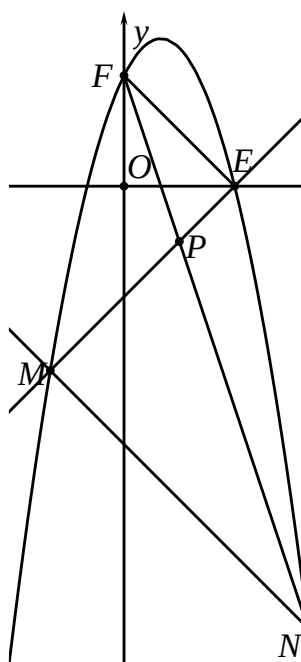
①若 $\triangle ABO$ 的面积是 10，求 k 的值；

②作 $AC \perp y$ 轴交抛物线 C_1 于点 C ，连接 BC ，若 $\triangle ABO$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等，直接写出 k 的值.

(3) 如图 2，抛物线与 x 轴的正半轴交于点 E ，与 y 轴交于点 F . 过点 $P(m, -2)$ 的直线 PE, PF 与抛物线 C_2 分别相交于 M, N 两点，若 $MN \parallel EF$ ，求 m 的值.



(图 1)



(图 2)